

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS (ABR)

1. DATOS INFORMATIVOS

CARRERA	Software
CICLO	Quinto
PERIODO LECTIVO	mar26- ag2026
ASIGNATURAS	Gestión de BDD
DOCENTES PARTICIPANTES	
DIRECTOR DE PROYECTO	
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EQUIPO #	
UNIDAD DE COMPETENCIA	1. Unidad de Competencia: Analizar los requerimientos del proyecto de software y las necesidades de bases de datos, seleccionando herramientas informáticas y técnicas de consulta adecuadas. 2. Unidad de Competencia: Diseñar un entorno de desarrollo eficiente y consultas optimizadas. 3. Unidad de Competencia: Desarrollar proyectos de software utilizando herramientas avanzadas de desarrollo y base de datos. 4. Unidad de Competencia: Validar la eficiencia del entorno de desarrollo y las consultas implementadas.
PROBLEMA A RESOLVER (Tomar de guía del ABR)	Insuficientes políticas para integrar tecnologías emergentes en el desarrollo de soluciones de software.

2. IDEA GENERAL

Diseñar, desarrollar y validar una plataforma de gestión de datos adaptable a diversas industrias (finanzas, educación, salud, etc.), que sea capaz de interactuar con los componentes de bases de datos: SQL consultas avanzadas, PL-SQL, API REST, JSON DUAL VIEW y LN+IA, el reto incorpora un Front-end elegido libremente por el equipo (web o móvil; React/Vue/Angular/Svelte/Next/Nuxt/Flutter/React Native u otro), con foco en experiencia de usuario, accesibilidad y consumo de la API. La elección debe justificarse mediante un ADR (Architectural Decision Record)..

3. PREGUNTAS ESENCIALES

UNIDAD ACADÉMICA DE INFORMÁTICA,

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

¿Cómo puedo determinar qué tipo de base de datos (relacional, no relacional o híbrida) es la más adecuada para satisfacer las necesidades de una solución empresarial en un contexto específico?

¿Qué estrategias podemos aplicar para optimizar las consultas SQL y diseñar una arquitectura de sistema escalable que permita el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos y la integración de servicios REST?

¿Cómo podemos implementar una plataforma de gestión de datos que no solo permita realizar consultas mediante SQL y servicios REST, sino también facilite la interacción a través de consultas en lenguaje natural utilizando inteligencia artificial?

¿Qué pruebas de rendimiento y seguridad podemos realizar para validar que el sistema de consultas SQL y de lenguaje natural sea eficiente, escalable y seguro, incluso bajo condiciones de alta carga?

¿Cómo diseñar una interfaz usable, accesible y segura que permita ejecutar consultas LN y visualizar resultados?

EL RETO

Este proyecto surge de la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas en su trabajo diario. En un entorno empresarial moderno, las organizaciones requieren plataformas eficientes que permitan gestionar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa. El reto consiste en diseñar, desarrollar y validar una plataforma de gestión de datos adaptable a diversas industrias (finanzas, educación, salud, etc.), que sea capaz de interactuar con bases de datos. La plataforma deberá ofrecer una interfaz de usuario ágil que permita realizar consultas rápidas mediante SQL avanzado, JSON DV, servicios REST y lenguaje natural potenciado con inteligencia artificial (AI) para mejorar la accesibilidad y la toma de decisiones.

4. ENTREGABLES:

Quinto ciclo:

1) Paquete de Dirección y Decisiones

D0. Acta de Proyecto + Backlog

Objetivo, alcance, restricciones, stakeholders, riesgos, criterios de éxito.

Aceptación: alcance y riesgos priorizados; backlog con épicas/historias.

D1. ADRs (Architectural Decision Records)

ADR-000 (stack FE: React/Vue/Angular/Svelte/Next/Nuxt/Flutter/RN),

ADR-001 (DB: relacional),

ADR-002 (autenticación/autorización),

UNIDAD ACADÉMICA DE INFORMÁTICA,

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

2) Paquete de Arquitectura y Datos

D2. Arquitectura + Diagramas de Datos

D3. Matriz de Selección de Base de Datos (responde Pregunta 1)

Criterios: consistencia, latencia, volumen, patrón de acceso, costos, mantenimiento, transaccionalidad, JSON, escalabilidad.

D4. Modelo Lógico/Físico + Migraciones

Esquema normalizado scripts de PL-SQL y JSON Duality Views donde aplique.

3) Paquete Backend (SQL/PL-SQL/REST/JSON DV)

D5. Catálogo de Consultas Avanzadas SQL (responde Pregunta 2)

10–15 consultas optimizadas

Aceptación: cada consulta con plan de ejecución comparado “antes/después”.

D6. API REST + OpenAPI

Endpoints CRUD + agregados + búsquedas; OpenAPI/Swagger, colección Postman.

Aceptación: 100% endpoints documentados.

D8. JSON Duality Views

Vistas duales para entidades clave (mín. 3) con ejemplos GET/POST/PATCH.

4) Paquete LN+IA (Lenguaje Natural)

D9. Módulo NLQ (Natural Language Query) (responde Pregunta 3)

Enfoque elegido SELECT AI.

5) Paquete Front-End

D12. UI/UX Flows + Prototipos

Flujos para: constructor de consultas, visor de resultados, panel REST, panel NLQ, manejo de errores.

8) Paquete de Validación y Resultados

D13. Informe de Resultados

Benchmark (antes/después), costos estimados, límites de escalado, lecciones aprendidas.

Aceptación: responde explícitamente a las 5 preguntas esenciales con evidencias.

UNIDAD ACADÉMICA DE INFORMÁTICA,

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

D14. Estudio de Caso por Industria

1 mini-dataset (finanzas/educación/salud), historia “de dato a decisión” con NLQ/SQL/REST.

Aceptación: demo funcional con KPIs de negocio.

9) Paquete de Documentación y Entrega Final

D15. Documentación Técnica

README maestro, guía de despliegue, OpenAPI, diccionario de datos, catálogo de consultas, ADRs.

D16. Evidencias & Demo

Video (5–8 min), slides ejecutivas, scripts de pruebas, reportes de accesibilidad y seguridad.

5. EVALUACIÓN

En la evaluación se considera los 15 puntos de la segunda parte del componente de aprendizaje en contacto con el docente (15 puntos).

En la evaluación se debe considerar:

- Heteroevaluación (10P Rubrica diseñada)
- Autoevaluación (2P Rubrica diseñada)
- Coevaluación (3P Rubrica diseñada)

UNIDAD ACADÉMICA DE INFORMÁTICA,

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rúbrica de Evaluación para Unidades de Competencia					
Unidad de Competencia	5 (Excelente)	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Suficiente)	1 (Insuficiente)
1. Unidad de Competencia: Analizar los requerimientos del proyecto de software y las necesidades de bases de datos, seleccionando herramientas informáticas y técnicas de consulta adecuadas.	Identifica y analiza problemas tecnológicos complejos con profundidad, proponiendo soluciones innovadoras y bien justificadas, basadas en un razonamiento lógico y fundamentado.	Analiza problemas tecnológicos de manera precisa, proponiendo soluciones adecuadas, aunque no siempre innovadoras, con justificación clara pero no exhaustiva.	Identifica problemas tecnológicos y sugiere soluciones viables, pero el análisis y justificación son limitados, careciendo de innovación.	Identifica problemas de manera superficial y propone soluciones parcialmente viables o justificadas con razonamiento limitado.	No logra identificar adecuadamente los problemas o las soluciones propuestas son inapropiadas, sin justificación clara.
2. Unidad de Competencia: Diseñar un entorno de desarrollo eficiente y consultas optimizadas.	El diseño del sistema es innovador, cumple con todos los requisitos funcionales y técnicos, y está bien documentado con evidencia clara de viabilidad y escalabilidad.	El diseño es adecuado, cumple con la mayoría de los requisitos, con una documentación completa y una buena consideración de la viabilidad.	El diseño es funcional, pero carece de innovación significativa o no cumple con algunos requisitos; la documentación es aceptable pero limitada en detalle.	El diseño es funcional pero incompleto, no cumple con varios requisitos y la documentación es superficial o insuficiente para evaluar viabilidad.	El diseño es incompleto o no cumple con los requisitos funcionales clave, y la documentación es insuficiente o inexistente.
3. Unidad de Competencia: Desarrollar proyectos de software utilizando herramientas avanzadas de desarrollo y base de datos.	Integra de manera efectiva y creativa múltiples disciplinas, aplicando principios investigativos rigurosos y mostrando un enfoque innovador que enriquece la solución.	Muestra una adecuada integración interdisciplinaria, aplicando principios investigativos con rigor, aunque la innovación es limitada.	Muestra un enfoque interdisciplinario con integración parcial, aplicando principios investigativos de manera básica, con poca innovación.	Tiene un enfoque interdisciplinario limitado, con una aplicación superficial de principios investigativos y escasa innovación.	El desarrollo es unidisciplinario, sin aplicación adecuada de principios investigativos y sin innovación.
4. Unidad de Competencia: Validar la eficiencia del entorno de desarrollo y las	La solución tecnológica es validada con rigor mediante pruebas exhaustivas, optimizada	La solución tecnológica es validada adecuadamente con pruebas funcionales y	La solución es validada con pruebas básicas y optimización limitada; los resultados son	La validación es insuficiente, con optimización mínima y resultados presentados de	La validación es inexistente o inadecuada, sin optimización y con resultados presentados de

UNIDAD ACADÉMICA DE INFORMÁTICA,

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

consultas implementadas.	efectivamente, y los resultados son difundidos de manera profesional, clara y adaptada a diferentes audiencias.	optimización correcta; los resultados son presentados claramente, aunque la difusión puede mejorar en adaptación al público.	presentados de manera aceptable, pero con claridad y estructura limitadas.	manera superficial; la difusión carece de estructura adecuada.	manera confusa o inadecuada para el público objetivo.
5. Comunicación Efectiva, Trabajo en Equipo y Responsabilidad Ética y Social	Comunicación clara, coherente y adaptada al público; Colaboración activa con respeto y contribución significativa al equipo; Compromiso profundo con impactos sociales o ambientales positivos e integridad académica ejemplar.	Comunicación clara con pocos errores; Buena colaboración y respeto, aunque con margen de mejora en la contribución al equipo; Impacto social o ambiental positivo, con integridad académica generalmente sólida.	Comunicación generalmente clara con algunos errores; Colaboración aceptable pero limitada; Consideración superficial de impactos sociales o ambientales, con algunas faltas menores en integridad académica.	Comunicación comprensible, pero con varios errores; Participación mínima o inconsistente en el equipo; Impacto social o ambiental limitado, con comprensión insuficiente de la integridad académica.	Comunicación confusa o incoherente; Poca o ninguna disposición para colaborar; Falta de consideración por impactos sociales o ambientales, con una significativa falta de integridad académica.
6. Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas con Innovación y Creatividad	Identificación y análisis exhaustivo de problemas; Soluciones innovadoras y bien fundamentadas; Alta originalidad y enfoque innovador con gran aplicabilidad práctica.	Identificación precisa de problemas; Soluciones bien fundamentadas, pero no siempre innovadoras; Originalidad y enfoque innovador con buena aplicabilidad práctica.	Identificación adecuada de problemas con soluciones viables, pero con margen de mejora; Originalidad moderada y aplicabilidad práctica aceptable.	Identificación superficial de problemas con soluciones parcialmente viables; Escasa originalidad e innovación, con aplicabilidad práctica limitada.	Dificultades para identificar problemas y soluciones inadecuadas; Falta de originalidad, innovación y aplicabilidad práctica.

UNIDAD ACADÉMICA DE INFORMÁTICA,

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rúbrica de Autoevaluación			
Criterio	Excelente (3)	Bueno (2)	Necesita Mejora (1)
Colaboración y Trabajo en Equipo	Colaboro de manera efectiva, asumo responsabilidades, apoyo activamente a mis compañeros y ayudo a resolver conflictos dentro del equipo.	Colaboro bien, asumo responsabilidades y ayudo en la mayoría de los casos a resolver conflictos.	Tengo dificultades para colaborar, asumir responsabilidades y no contribuyo a la resolución de conflictos.
Creatividad, Innovación y Autonomía	Propongo soluciones altamente creativas e innovadoras, tomo la iniciativa en la resolución de problemas sin necesidad de supervisión.	Propongo soluciones creativas y, en algunas ocasiones, tomo iniciativa para resolver problemas.	Mis soluciones son poco creativas, no incluyen elementos innovadores y dependo de otros para avanzar.
Participación y Comunicación Efectiva	Asisto a todas las sesiones, participé activamente en las discusiones y comunico mis ideas de manera clara y persuasiva.	Asisto a la mayoría de las sesiones, participo y comunico mis ideas de manera clara con algunas áreas a mejorar.	Falto a varias sesiones, mi participación es mínima y mi comunicación es confusa y difícil de entender.
Responsabilidad y Mejora Continua	Cumplo con todas las tareas en los plazos acordados, busco feedback y lo aplico para mejorar continuamente.	Cumplo con la mayoría de las tareas dentro del plazo y aplico el feedback de manera parcial.	No cumplo con las tareas en los plazos y tengo dificultades para aceptar y aplicar el feedback recibido.

Explicación de los criterios para la evaluación:

- 1. Colaboración y Trabajo en Equipo:** Abarca la capacidad de colaborar, asumir responsabilidades, apoyar a los compañeros y contribuir a la resolución de conflictos.
- 2. Creatividad, Innovación y Autonomía:** Combina la habilidad para proponer soluciones creativas e innovadoras junto con la capacidad de actuar de manera autónoma y tomar la iniciativa.

UNIDAD ACADÉMICA DE INFORMÁTICA,

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

3. Participación y Comunicación Efectiva: Integra la asistencia, participación activa y la claridad y efectividad en la comunicación.

4. Responsabilidad y Mejora Continua: Evalúa el cumplimiento de plazos, la calidad del trabajo entregado, y la capacidad de mejorar a través del feedback.

6. LEGALIZACIÓN

REVISADO	VALIDADO
Nombres y Apellidos DIRECTOR DEL PROYECTO	Nombres y Apellido DIRECTOR DE CARRERA